



Manual de Arquitetura

Sistema de Gestão de Biblioteca

v0.6.0

Julho 2026

Sumário

1. Visão Geral	3
2. Arquitetura Geral do Sistema	3
3. Módulo C++ — Estruturas de Dados	5
3.1 struct Livro	5
3.2 Vetor de livros	5
4. Módulo C++ — Fluxo de Dados	6
4.1 Formato TSV	6
4.2 Compatibilidade retroativa	6
5. Módulo C++ — Diagrama de Módulos	7
6. Módulo C++ — Funções Principais	8
7. Interface Web (HTML/JS)	9
7.1 Visão da interface	9
7.2 Modelo de dados JS	9
7.3 Camada de persistência	10
7.4 Diagrama de módulos JS	11
7.5 Módulo de Grupos de Literatura	12
7.6 Módulo de Exportação Excel	14
8. Interface Web — Funções Detalhadas	15
9. Compatibilidade C++ ↔ HTML	17
10. Build e Distribuição	18
11. Extensibilidade	20

1. Visão Geral

[↑ Sumário](#)

O Sistema de Gestão de Biblioteca é composto por duas interfaces independentes que compartilham um mesmo arquivo de dados no formato TSV:

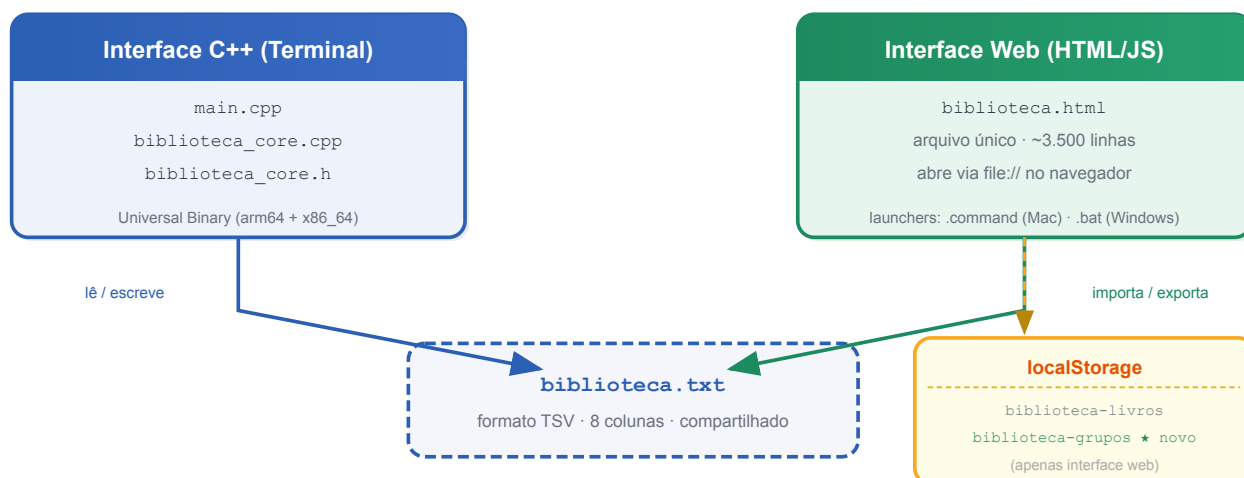
- **Interface terminal (C++)** — executável compilado para macOS (Universal Binary: arm64 + x86_64), com menu interativo no terminal.
- **Interface web (HTML/JS)** — arquivo único `biblioteca.html` (~3.500 linhas), sem dependência de servidor, executado diretamente no navegador.

As duas interfaces leem e escrevem o mesmo arquivo `biblioteca.txt`. A interface web também usa `localStorage` para armazenar definições de grupos de literatura. Versão atual: **v0.6.0**.

2. Arquitetura Geral do Sistema

[↑ Sumário](#)

As duas interfaces são desacopladas: não há processo servidor nem comunicação em tempo real. A sincronização ocorre via `biblioteca.txt`, lido integralmente na inicialização e sobrescrito em cada salvamento.



3. Módulo C++ — Estruturas de Dados

[↑ Sumário](#)

3.1 struct Livro

Definida em `biblioteca_core.h`:

```

struct Livro {
    std::string titulo;
    std::string autor;
}
  
```

```
std::string tema;
std::string ano;
bool      emprestado      = false;
std::string comentarios;
std::string local;
bool      grupoLiteratura = false;    // coluna 8 do TSV
};
```

Nota v0.6.0: `grupoLiteratura` permanece `bool` no C++. O C++ grava `"1"` ou `"0"`. A interface web evoluiu para múltiplos grupos (§7.5), mas o C++ mantém compatibilidade lendo `"1"` como `true`. Livros em múltiplos grupos (ex.: `"1;2"`) serão lidos pelo C++ como `false` — limitação em §9.

3.2 Vetor de livros

A coleção é mantida como `std::vector<Livro> biblioteca`, declarada como `extern` em `biblioteca_core.h` e definida em `biblioteca_core.cpp`. O índice de acesso é 0-based no vetor, exibido ao usuário como 1-based.

4. Módulo C++ — Fluxo de Dados

↑ Sumário

4.1 Formato TSV ATUALIZADO v0.6.0

Cada livro ocupa uma linha de `biblioteca.txt`, com 8 campos separados por TAB:

Col.	Campo	Tipo	Exemplo
1	titulo	string	Dom Casmurro
2	autor	string	Machado de Assis
3	tema	string	Romance
4	ano	string	1899
5	emprestado	"1" ou "0"	0
6	comentarios	string	Obra-prima do Realismo
7	local	string	Estante A
8	grupoLiteratura	"0" ou IDs separados por ";"	0 · 1 · 1;2

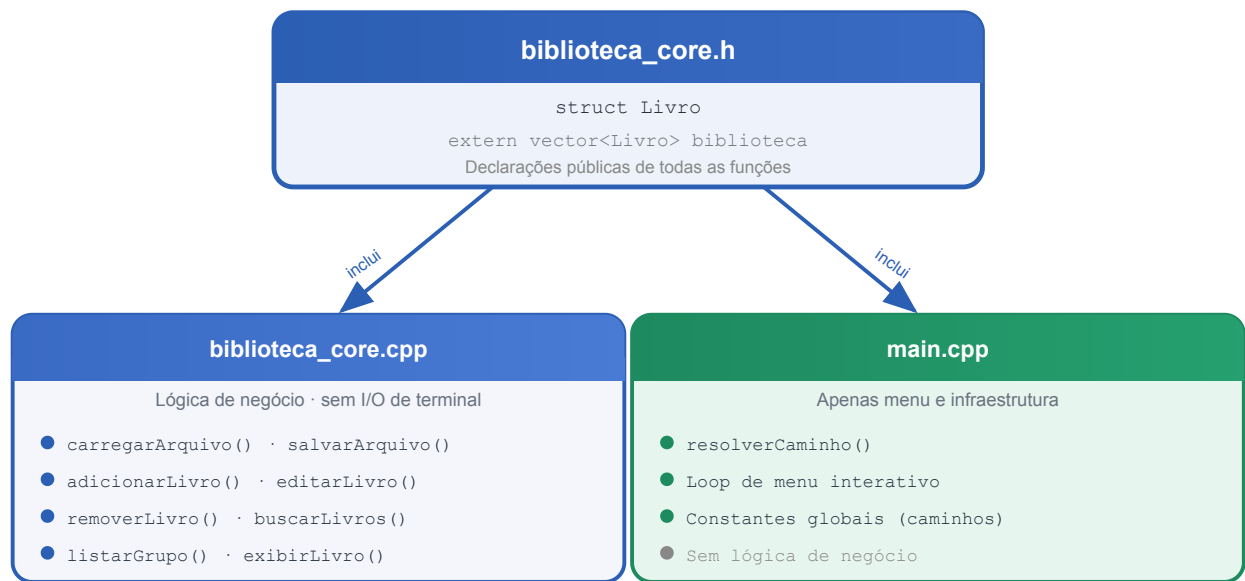
- **Legado (até v0.5.x):** apenas `"0"` ou `"1"`.
- **Novo (v0.6.0+, interface web):** IDs separados por `";"` — ex.: `"1;2"`, `"2;3;5"`.
- O C++ continua gravando apenas `"0"` ou `"1"`.

4.2 Compatibilidade retroativa

O leitor C++ aceita arquivos com 5, 6 ou 7 colunas (campos ausentes recebem valor padrão). A função `parseTSV` da interface web usa a mesma estratégia.

5. Módulo C++ — Diagrama de Módulos

[↑ Sumário](#)



6. Módulo C++ — Funções Principais

[↑ Sumário](#)

Função	Arquivo	Descrição
<code>carregarArquivo(path)</code>	core.cpp	Lê o TSV e preenche o vetor global <code>biblioteca</code> . Aceita 5–8 colunas.
<code>salvarArquivo(path)</code>	core.cpp	Sobrescreve o arquivo TSV com o estado atual do vetor.
<code>adicionarLivro(livro)</code>	core.cpp	Adiciona ao vetor e chama salvar.
<code>editarLivro(idx, livro)</code>	core.cpp	Substitui o elemento no índice e salva.
<code>removerLivro(idx)</code>	core.cpp	Remove o elemento e salva.
<code>buscarLivros(query)</code>	core.cpp	Busca case-insensitive em título, autor e tema.
<code>listarGrupo()</code>	core.cpp	Lista livros com <code>grupoLiteratura == true</code> .
<code>exibirLivro(livro)</code>	core.cpp	Imprime todos os campos formatados no terminal.
<code>exportarTexto(path, livros)</code>	core.cpp	Gera relatório de texto simples dos livros passados.
<code>resolverCaminho()</code>	main.cpp	Localiza <code>biblioteca.txt</code> relativo ao executável.

7. Interface Web (HTML/JS)

[↑ Sumário](#)

7.1 Visão da interface

`biblioteca.html` é um arquivo HTML autônomo (~3.500 linhas em v0.6.0) com CSS, HTML e JavaScript em um único arquivo. Abre diretamente no navegador via `file://`. A interface é organizada em três painéis:

- **Cabeçalho:** título com versão (v0.6.0), estatísticas e acesso ao gerenciamento de grupos.
- **Barra de filtros:** busca textual, filtro de empréstimo e filtro de grupo (select dinâmico).
- **Lista de resultados:** cards com título, autor, tema, ano, local, grupos e ações (editar/remover).

7.2 Modelo de dados JS ATUALIZADO v0.6.0

Cada livro é representado como objeto JavaScript:

```
// v0.6.0 - grupoLiteratura agora é array de inteiros
{
  titulo:      string,
  autor:       string,
  tema:        string,
  ano:         string,
  emprestado:  boolean,
  comentarios: string,
  local:       string,
  grupoLiteratura: number[] // ← era boolean até v0.5.x
}
```

A função `normalizarLivro(livro)` converte dados legados automaticamente:

- `grupoLiteratura === true` → `[1]`
- `grupoLiteratura === false` → `[]`
- Qualquer não-array → `[]`

Estado global de grupos (novo em v0.6.0):

```
const GRUPOS_KEY = "biblioteca-grupos";
let grupos = []; // Array<{id: number, nome: string}>
carregarGrupos(); // inicializado antes de carregar os livros
```

7.3 Camada de persistência ATUALIZADO v0.6.0

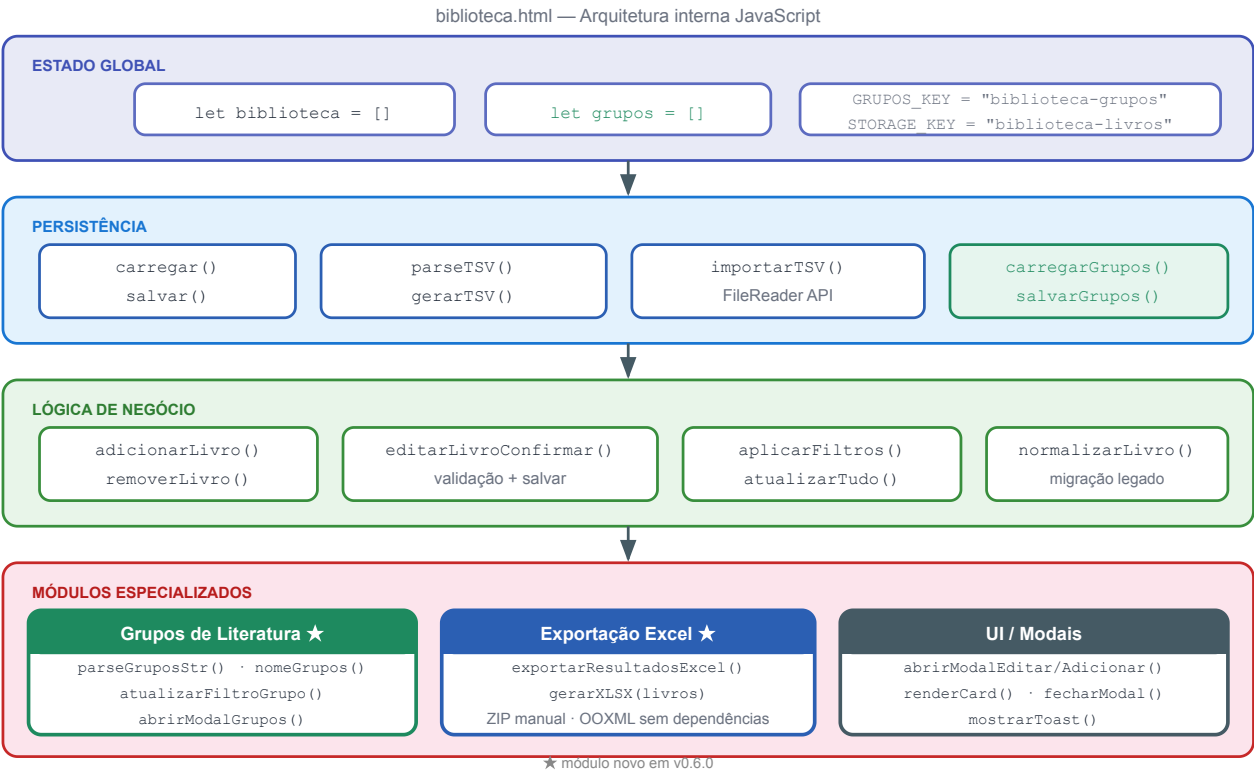
Destino	Chave / caminho	Conteúdo	API usada
localStorage	<code>biblioteca-livros</code>	JSON com array completo de livros	<code>localStorage.getItem/setItem</code>

localStorage	<code>biblioteca-grupos</code> NOVO	Array de grupos <code>[{id,nome}]</code>	<code>localStorage.getItem/setItem</code>
Arquivo TSV	<code>biblioteca.txt</code>	TSV de 8 colunas	FileReader API / download via Blob

Ordem de inicialização:

- 1. `carregarGrupos()` — garante que Grupo 1 existe.
- 2. `carregar()` — aplica `normalizarLivro` em cada livro.
- 3. `atualizarFiltroGrupo()` — popula o `<select id="filtro-grupo">`.
- 4. `atualizarTudo()` — renderiza os cards.

7.4 Diagrama de módulos JS



7.5 Módulo de Grupos de Literatura NOVO v0.6.0 [↑ Sumário](#)

Permite classificar livros em zero ou mais grupos de leitura numerados, persistidos no `localStorage`.

Estrutura de dados dos grupos

```
// localStorage key: "biblioteca-grupos"
[
  { id: 1, nome: "Grupo de Literatura" }, // invariante — não removível
  { id: 2, nome: "Clube do Livro 2025" },
```

```
{ id: 3, nome: "Leituras de Filosofia" }
]
```

Regras de integridade

- O Grupo 1 é sempre criado automaticamente por `carregarGrupos()` se não existir.
- O botão "Remover" não é gerado para o Grupo 1 em `renderListaGruposModal()`.
- Novos grupos recebem ID via `proximoIdGrupo() : max(ids existentes) + 1`.
- Ao remover um grupo, o ID é retirado de `grupoLiteratura[]` de todos os livros.

Tabela de funções

Função	Entrada	Saída / Efeito
<code>parseGruposStr(str)</code>	"1;2" , "0"	<code>number[]</code> . "0" / "" → [] ; "1" → [1] .
<code>carregarGrupos()</code>	—	Lê <code>localStorage</code> , garante Grupo 1, define <code>grupos</code> .
<code>salvarGrupos()</code>	—	Grava <code>grupos</code> no <code>localStorage</code> .
<code>proximoIdGrupo()</code>	—	Próximo ID inteiro disponível.
<code>nomeGrupos(livro)</code>	objeto livro	String com nomes dos grupos, ou <code>null</code> .
<code>atualizarFiltroGrupo()</code>	—	Reconstrói <code><select id="filtro-grupo"></code> .
<code>preencherCheckboxesGrupo(cId, sel)</code>	ID container, IDs	Renderiza checkboxes dentro do container.
<code>lerGruposSelecionados(cId)</code>	ID container	<code>number[]</code> com IDs marcados.
<code>abrirModalGrupos()</code>	—	Exibe modal de gerenciamento.
<code>renderListaGruposModal()</code>	—	Lista editável de grupos com remoção.

Filtro e formulários

```
<!-- Filtro (antes: checkbox apenasGrupo) -->
<select id="filtro-grupo">
  <option value="">Todos os livros</option>
  <option value="qualquer">Qualquer grupo</option>
  <option value="1">Grupo de Literatura</option>
</select>

<!-- Formulário de adição/edição -->
<input type="checkbox" id="grupo-participa"> Participa de grupo de literatura
<div id="grupo-multi" style="display:none">
  <div id="grupo-checkboxes"></div> <!-- preenchido por preencherCheckboxesGrupo() -->
</div>
```

7.6 Módulo de Exportação Excel

NOVO v0.6.0

[↑ Sumário](#)

Gera arquivo `.xlsx` no navegador, sem bibliotecas externas, usando a especificação OOXML empacotada como ZIP.

Estrutura interna do XLSX

```
livros_biblioteca.xlsx (ZIP)
├── [Content_Types].xml
├── _rels/.rels
└── xl/
    ├── workbook.xml
    ├── styles.xml           ← fontes, bordas, formatos de célula
    ├── sharedStrings.xml   ← tabela de strings indexadas
    └── worksheets/sheet1.xml
```

Estilos de célula (styles.xml)

Índice	Uso	Fonte	Borda	Alinhamento
0	Padrão	Normal	Nenhuma	—
1	Cabeçalho	Negrito	Medium (4 lados)	—
2	Dados	Normal	Thin (4 lados)	wrapText + vertical center

Funções

Função	Descrição
<code>exportarResultadosExcel()</code>	Coleta livros filtrados e chama <code>gerarXLSX()</code> .
<code>gerarXLSX(livros)</code>	Monta XMLs, empacota como ZIP, dispara download.

8. Interface Web — Funções Detalhadas

[↑ Sumário](#)

Função	Módulo	Descrição
<code>carregar()</code>	Persistência	Lê <code>localStorage</code> ; aplica <code>normalizarLivro</code> .
<code>salvar()</code>	Persistência	Grava array <code>biblioteca</code> no <code>localStorage</code> .
<code>parseTSV(texto)</code>	Persistência	Converte TSV em objetos; usa <code>parseGruposStr</code> na coluna 8.
<code>gerarTSV(livros)</code>	Persistência	Converte array em TSV; <code>grupoLiteratura.join(";")</code> ou <code>"0"</code> .
<code>importarTSV()</code>	Persistência	<code>FileReader</code> + <code>parseTSV</code> + merge na coleção.
<code>normalizarLivro(livro)</code>	Negócio	Garante <code>grupoLiteratura</code> como <code>number[]</code> . Converte booleans legados.
<code>aplicarFiltros()</code>	Negócio	Filtra por texto, empréstimo e grupo (<code><select id="filtro-grupo"></code>).
<code>atualizarTudo()</code>	Negócio	Chama <code>aplicarFiltros</code> e re-renderiza cards.
<code>renderCard(livro, idx)</code>	UI	Gera HTML do card com badges de grupos.
<code>abrirModalEditar(idx)</code>	UI / Modal	Abre modal de edição; chama <code>preencherCheckboxesGrupo</code> .
<code>editarLivroConfirmar()</code>	Negócio	Lê campos (inclusive <code>lerGruposSelecionados</code>), valida e salva.
<code>adicionarLivro()</code>	Negócio	Coleta dados do formulário, cria objeto e salva.
<code>removerLivro(idx)</code>	Negócio	Remove do array e salva.
<code>mostrarToast(msg)</code>	UI	Notificação temporária no canto inferior.
<code>exportarResultadosExcel()</code>	Excel	Exporta livros filtrados para <code>.xlsx</code> .
<code>gerarXLSX(livros)</code>	Excel	Gera OOXML compactado e dispara download.
<code>parseGruposStr(str)</code>	Grupos	Converte string TSV em <code>number[]</code> .
<code>carregarGrupos()</code>	Grupos	Inicializa <code>grupos</code> a partir do <code>localStorage</code> .
<code>salvarGrupos()</code>	Grupos	Persiste <code>grupos</code> no <code>localStorage</code> .
<code>nomeGrupos(livro)</code>	Grupos	Nomes dos grupos do livro como string.
<code>atualizarFiltroGrupo()</code>	Grupos	Reconstrói o <code><select></code> de filtro.
<code>preencherCheckboxesGrupo(cId, sel)</code>	Grupos	Renderiza checkboxes no container.

<code>lerGruposSelecionados(cId)</code>	Grupos	IDs dos checkboxes marcados.
<code>abrirModalGrupos()</code>	Grupos / UI	Abre modal de gerenciamento de grupos.
<code>renderListaGruposModal()</code>	Grupos / UI	Lista editável com botões de remoção.

9. Compatibilidade C++ ↔ HTML

ATUALIZADO v0.6.0

↑ Sumário

Campo TSV	C++ → HTML	HTML → C++	Status
titulo, autor, tema, ano, comentarios, local	✓ Compatível	✓ Compatível	OK
emprestado ("0"/"1")	✓ Compatível	✓ Compatível	OK
C++ grava "0" ou "1"	✓ "1" → [1] , "0" → []	✓ "1" → true , "0" → false	OK
HTML grava "1;2" (múltiplos grupos)	— (C++ nunca grava esse formato)	△ <code>campos[7] == "1"</code> falha → lê como <code>false</code>	Limitação

Limitação conhecida (v0.6.0): Livros em dois ou mais grupos são gravados como "1;2". O C++ compara `campos[7] == "1"`, retornando `false` para esse caso. Os demais dados do livro não são afetados. Correção futura: checar se o campo contém "1" como substring.

- Use a **interface web** como principal para gerenciar grupos.
- Use a **interface terminal** para cadastro, busca e edição de metadados.

10. Build e Distribuição

ATUALIZADO v0.6.0

↑ Sumário

Interface terminal C++

```
# Configurar
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

# Compilar (Universal Binary: arm64 + x86_64)
cmake --build build

# Testar (28 casos Google Test)
./build/tests/testes_biblioteca
```

Interface web — pacotes ZIP

Arquivo	Plataforma	Conteúdo
---------	------------	----------

Biblioteca-Web-Mac.zip	macOS	biblioteca.html + Abrir Biblioteca.command + Manual_Biblioteca.pdf
Biblioteca-Web-Windows.zip	Windows 11	biblioteca.html + Abrir Biblioteca.bat + Manual_Biblioteca.pdf

Launcher macOS (.command)

```
#!/bin/bash
open -a "Google Chrome" "$(dirname "$0")/biblioteca.html" 2>/dev/null \
  || open "$(dirname "$0")/biblioteca.html"
```

Launcher Windows (.bat)

```
@echo off
set "FILE=%~dp0biblioteca.html"
where msedge >nul 2>&1
if %errorlevel%==0 ( start "" msedge "%FILE%" & goto :eof )
where chrome >nul 2>&1
if %errorlevel%==0 ( start "" chrome "%FILE%" & goto :eof )
start "" "%FILE%"
```

Tenta em ordem: Microsoft Edge → Google Chrome → navegador padrão. Evita abertura em aplicações não-navegador (ex.: VS Code).

Estrutura do projeto

```
RISK-Claude/Biblioteca/
├─ CMakeLists.txt
├─ Manual_Biblioteca.pdf
├─ Manual_Arquitetura_Biblioteca.pdf
├─ tests/
│   └─ CMakeLists.txt
│       └─ test_biblioteca.cpp
└─ Biblioteca/Biblioteca/
    ├─ biblioteca_core.h
    ├─ biblioteca_core.cpp
    ├─ main.cpp
    ├─ biblioteca.html
    └─ Abrir Biblioteca.bat
```

11. Extensibilidade

[↑ Sumário](#)

Novo campo no livro

1. Adicionar membro à `struct Livro` em `biblioteca_core.h`.
2. Atualizar `carregarArquivo()` e `salvarArquivo()` em `biblioteca_core.cpp`.

3. Atualizar `parseTSV()` e `gerarTSV()` em `biblioteca.html` .
4. Adicionar campo ao formulário HTML e à função `renderCard()` .
5. Adicionar testes em `test_biblioteca.cpp` para round-trip e compatibilidade.

Novo grupo de literatura

Criado pelo usuário via "Gerenciar grupos" na interface web. Sem alteração de código — o sistema é totalmente dinâmico, baseado em dados do localStorage.

Novo formato de exportação

Implemente `exportarXXX(livros)` em `biblioteca.html` recebendo o array filtrado. O padrão da exportação XLSX (montar buffer → Blob → link temporário → clicar) pode ser reusado.

Novos testes C++

Edite `tests/test_biblioteca.cpp` . O Google Test é baixado automaticamente via CMake FetchContent — sem instalação manual.